

# Отчет по бизнес-процессу

Источник: F:/cursr/kursovaya/Книга4(другие процессы - пропуски и дубликаты)\_parsed.json  
Сформировано: 15.05.2026 22:57

## Общая статистика

| Показатель                                 | Значение  |
|--------------------------------------------|-----------|
| Всего процессов                            | 525       |
| Всего действий                             | 4561      |
| Средняя длительность                       | 10д 0ч    |
| Минимальная длительность                   | 1д 23ч    |
| Максимальная длительность                  | 17д 4ч    |
| Стандартное отклонение длительности        | 1д 18ч    |
| Медианное отклонение длительности          | 11ч 51мин |
| Среднее количество действий                | 8.69      |
| Стандартное отклонение количества действий | 1.31      |
| Медианное отклонение количества действий   | 1.48      |

## Распределение по времени выполнения

| Интервал     | Процессов | Доля  |
|--------------|-----------|-------|
| 47.0-120.0ч  | 1         | 0.2%  |
| 120.0-193.0ч | 22        | 4.2%  |
| 193.0-266.0ч | 368       | 70.1% |
| 266.0-339.0ч | 124       | 23.6% |
| >339.0ч      | 10        | 1.9%  |

# Временная статистика

Группировка: по месяцам.

| Период  | Стартовало | Завершилось | Сбоев | % сбоев | Средняя длительность |
|---------|------------|-------------|-------|---------|----------------------|
| 2024-01 | 45         | 45          | 3     | 6.7     | 9 д 14 ч             |
| 2024-02 | 43         | 43          | 3     | 7.0     | 10 д 18 ч            |
| 2024-03 | 46         | 46          | 4     | 8.7     | 9 д 9 ч              |
| 2024-04 | 43         | 43          | 2     | 4.7     | 9 д 13 ч             |
| 2024-05 | 43         | 43          | 2     | 4.7     | 9 д 14 ч             |
| 2024-06 | 40         | 40          | 2     | 5.0     | 12 д 11 ч            |
| 2024-07 | 44         | 44          | 2     | 4.5     | 9 д 13 ч             |
| 2024-08 | 44         | 44          | 4     | 9.1     | 8 д 12 ч             |
| 2024-09 | 43         | 43          | 3     | 7.0     | 9 д 10 ч             |
| 2024-10 | 45         | 45          | 3     | 6.7     | 12 д 12 ч            |
| 2024-11 | 44         | 44          | 4     | 9.1     | 9 д 14 ч             |
| 2024-12 | 45         | 45          | 3     | 6.7     | 9 д 13 ч             |

## Статистика действий

| Действие                             | Выполнений | Процессов | Ср.<br>длительность | Ст. откл. | Мед. откл. | Мин.     | Макс.  |
|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|--------|
| Подготовить решение                  | 567        | 519       | 1д 5ч               | 11ч 42мин | 10ч 22мин  | 0сек     | 3д 11ч |
| Отправить ответ клиенту              | 563        | 517       | 1д 5ч               | 11ч 24мин | 10ч 22мин  | 8ч 0мин  | 2д 23ч |
| Зарегистрировать обращение клиента   | 519        | 519       | 1д 0ч               | 5ч 54мин  | 0сек       | 8ч 0мин  | 2д 11ч |
| Классифицировать обращение           | 519        | 519       | 1д 1ч               | 8ч 4мин   | 5ч 11мин   | 8ч 0мин  | 3д 11ч |
| Проверить историю клиента            | 519        | 519       | 1д 4ч               | 11ч 4мин  | 10ч 22мин  | 8ч 0мин  | 2д 23ч |
| Назначить ответственного специалиста | 517        | 517       | 1д 23ч              | 6ч 3мин   | 10ч 22мин  | 1д 8ч    | 3д 6ч  |
| Согласовать решение                  | 431        | 431       | 1д 16ч              | 12ч 41мин | 10ч 22мин  | 0сек     | 3д 6ч  |
| Запросить дополнительные сведения    | 126        | 126       | 1д 1ч               | 5ч 32мин  | 0сек       | 20ч 0мин | 2д 6ч  |
| Получить дополнительные сведения     | 125        | 125       | 1д 5ч               | 11ч 16мин | 10ч 22мин  | 20ч 0мин | 2д 23ч |
| Эскалировать руководителю            | 103        | 103       | 1д 0ч               | 6ч 1мин   | 0сек       | 8ч 0мин  | 1д 23ч |
| Переоткрыть обращение                | 47         | 47        | 1д 4ч               | 11ч 49мин | 10ч 22мин  | 8ч 0мин  | 2д 15ч |

## Переходы

### Топ действий по частоте

| Действие                             | Выполнений | Доля  |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Подготовить решение                  | 567        | 12.4% |
| Отправить ответ клиенту              | 566        | 12.4% |
| Зарегистрировать обращение клиента   | 519        | 11.4% |
| Классифицировать обращение           | 519        | 11.4% |
| Проверить историю клиента            | 519        | 11.4% |
| Назначить ответственного специалиста | 518        | 11.4% |
| Закрыть обращение                    | 490        | 10.7% |
| Согласовать решение                  | 431        | 9.4%  |
| Запросить дополнительные сведения    | 126        | 2.8%  |
| Получить дополнительные сведения     | 125        | 2.7%  |

### Наиболее частые переходы

| Откуда                               | Куда                                 | Переходов | Доля процессов |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Проверить историю клиента            | Подготовить решение                  | 514       | 97.9%          |
| Зарегистрировать обращение клиента   | Классифицировать обращение           | 513       | 97.7%          |
| Классифицировать обращение           | Назначить ответственного специалиста | 512       | 97.5%          |
| Отправить ответ клиенту              | Закрыть обращение                    | 485       | 92.4%          |
| Подготовить решение                  | Согласовать решение                  | 426       | 81.1%          |
| Согласовать решение                  | Отправить ответ клиенту              | 426       | 81.1%          |
| Назначить ответственного специалиста | Проверить историю клиента            | 312       | 59.4%          |
| Подготовить решение                  | Отправить ответ клиенту              | 140       | 26.7%          |
| Запросить дополнительные сведения    | Получить дополнительные сведения     | 123       | 23.4%          |
| Получить дополнительные сведения     | Проверить историю клиента            | 123       | 23.4%          |

## Поиск сбоев

Найдено незавершенных процессов: 35.

| Case ID | Дата начала         | Дата последнего действия | Последнее действие      | Ожидаемое действие | Действий |
|---------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| 1258    | 2024-12-22T17:07:00 | 2024-12-31T17:07:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1054    | 2024-12-10T20:43:00 | 2024-12-19T20:43:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1462    | 2024-12-09T22:31:00 | 2024-12-18T22:31:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1275    | 2024-11-23T14:14:00 | 2024-12-03T17:14:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 9        |
| 1263    | 2024-11-12T20:02:00 | 2024-11-20T17:02:00      | Отправить ответ клиенту | Закрыть обращение  | 7        |
| 1071    | 2024-11-11T17:50:00 | 2024-11-20T17:50:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 7        |
| 1479    | 2024-11-10T19:38:00 | 2024-11-19T19:38:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1292    | 2024-10-24T18:21:00 | 2024-11-05T17:21:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 10       |
| 1088    | 2024-10-12T21:57:00 | 2024-10-24T20:57:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 10       |
| 1496    | 2024-10-11T23:45:00 | 2024-10-28T00:45:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 12       |
| 1309    | 2024-09-25T15:28:00 | 2024-10-08T17:28:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 11       |
| 1273    | 2024-09-17T17:52:00 | 2024-09-25T14:52:00      | Отправить ответ клиенту | Закрыть обращение  | 7        |
| 1513    | 2024-09-12T00:52:00 | 2024-09-21T00:52:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1182    | 2024-08-19T22:11:00 | 2024-08-25T16:11:00      | Отправить ответ клиенту | Закрыть обращение  | 6        |
| 1122    | 2024-08-14T14:11:00 | 2024-08-26T13:11:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 9        |
| 1530    | 2024-08-13T16:59:00 | 2024-08-22T16:59:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1326    | 2024-08-01T19:35:00 | 2024-08-09T16:35:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 7        |
| 1139    | 2024-07-15T18:18:00 | 2024-07-24T18:18:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1547    | 2024-07-14T13:06:00 | 2024-07-23T13:06:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1156    | 2024-06-16T15:25:00 | 2024-06-28T14:25:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 10       |
| 1360    | 2024-06-03T20:49:00 | 2024-06-16T22:49:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 11       |
| 1173    | 2024-05-17T19:32:00 | 2024-05-26T19:32:00      | Отклонить обращение     | Закрыть обращение  | 8        |
| 1377    | 2024-05-04T16:56:00 | 2024-05-13T16:56:00      | Отклонить               | Закрыть            | 8        |

|      |                     |                     |                                      |                   |    |
|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----|
|      | 0                   | 0                   | обращение                            | обращение         |    |
| 1190 | 2024-04-18T16:39:00 | 2024-04-28T19:39:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 9  |
| 1394 | 2024-04-05T13:03:00 | 2024-04-14T13:03:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1207 | 2024-03-19T20:46:00 | 2024-03-28T20:46:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1555 | 2024-03-13T14:34:00 | 2024-03-15T13:34:00 | Назначить ответственного специалиста | Закрыть обращение | 3  |
| 1003 | 2024-03-07T15:22:00 | 2024-03-16T15:22:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1411 | 2024-03-06T17:10:00 | 2024-03-15T17:10:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1224 | 2024-02-21T00:53:00 | 2024-03-01T20:53:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 9  |
| 1020 | 2024-02-08T19:29:00 | 2024-02-20T18:29:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 10 |
| 1428 | 2024-02-07T14:17:00 | 2024-02-17T17:17:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 9  |
| 1241 | 2024-01-21T13:00:00 | 2024-01-30T13:00:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1037 | 2024-01-09T16:36:00 | 2024-01-18T16:36:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |
| 1445 | 2024-01-08T18:24:00 | 2024-01-18T21:24:00 | Отклонить обращение                  | Закрыть обращение | 8  |

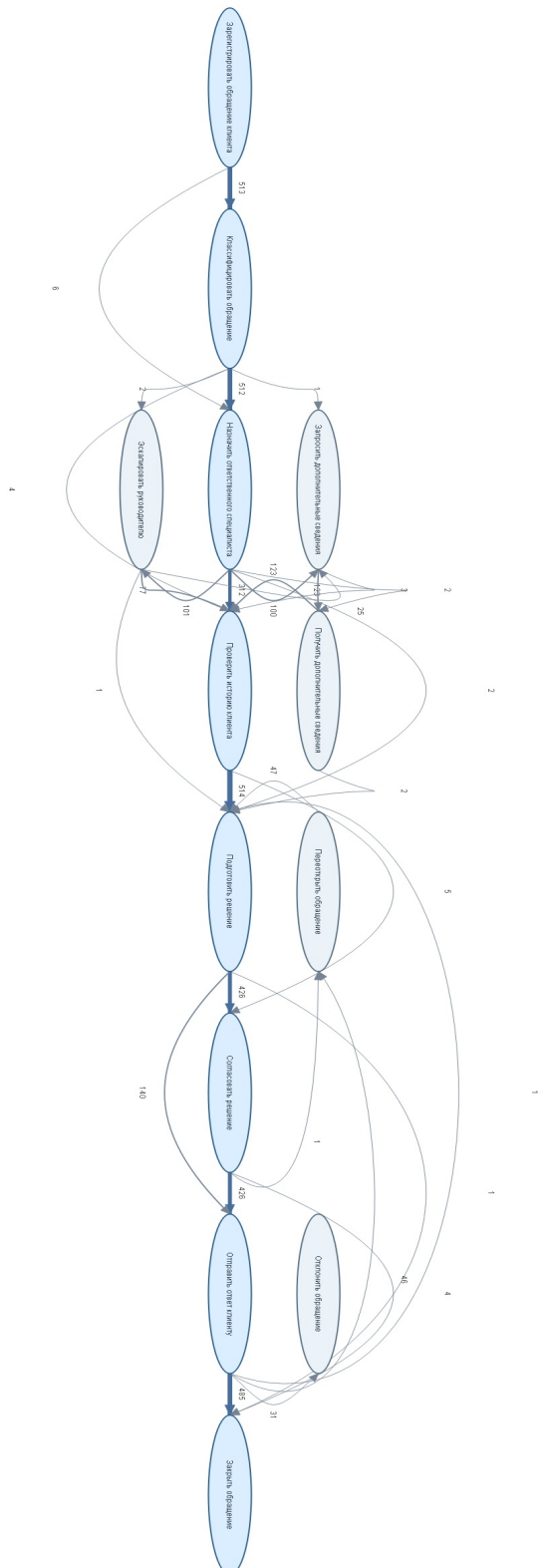
## Поиск выбросов

| Показатель                      | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Порог отклонения                | 3.0σ     |
| Всего процессов                 | 525      |
| Процессов-выбросов              | 9        |
| Слишком долгих                  | 8        |
| Слишком быстрых                 | 1        |
| Средняя длительность процесса   | 10 д 0 ч |
| Медианная длительность процесса | 9 д 0 ч  |
| Стандартное отклонение          | 1 д 18 ч |

| Case ID   | Длительность | Отклонение       | Тип     |
|-----------|--------------|------------------|---------|
| Case_1555 | 1 д 23 ч     | -8д 1ч (-80.5%)  | Быстрый |
| Case_1100 | 17 д 4 ч     | +7д 3ч (+71.0%)  | Долгий  |
| Case_1012 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1232 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1276 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1320 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1408 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1496 | 16 д 1 ч     | +6д 0ч (+59.8%)  | Долгий  |
| Case_1364 | 15 д 18 ч    | +5д 17ч (+56.9%) | Долгий  |

## Карта процессов

Показаны связи от 0 переходов.



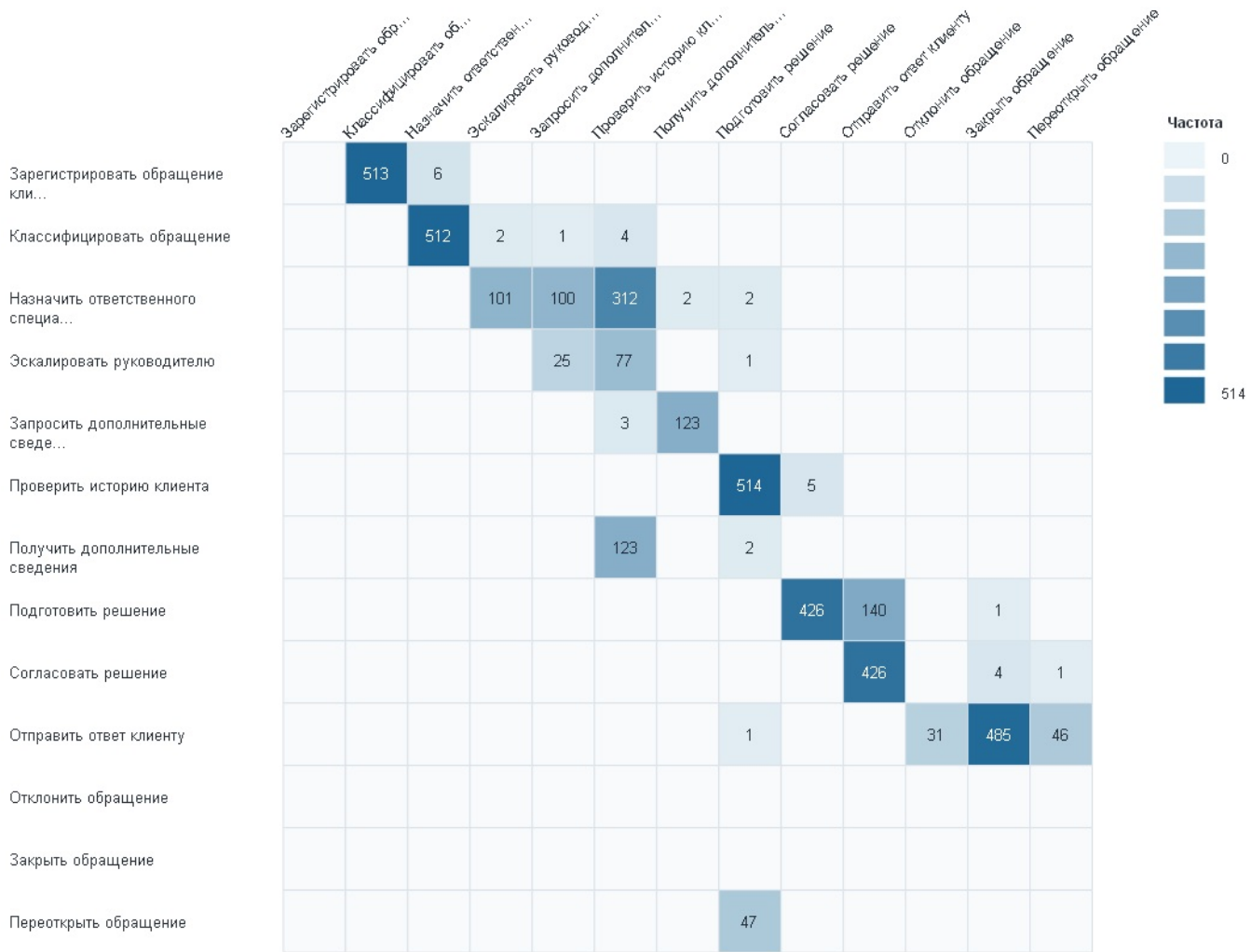


| Откуда                               | Куда                                 | Переходов |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Проверить историю клиента            | Подготовить решение                  | 514       |
| Зарегистрировать обращение клиента   | Классифицировать обращение           | 513       |
| Классифицировать обращение           | Назначить ответственного специалиста | 512       |
| Отправить ответ клиенту              | Заккрыть обращение                   | 485       |
| Подготовить решение                  | Согласовать решение                  | 426       |
| Согласовать решение                  | Отправить ответ клиенту              | 426       |
| Назначить ответственного специалиста | Проверить историю клиента            | 312       |
| Подготовить решение                  | Отправить ответ клиенту              | 140       |
| Запросить дополнительные сведения    | Получить дополнительные сведения     | 123       |
| Получить дополнительные сведения     | Проверить историю клиента            | 123       |
| Назначить ответственного специалиста | Эскалировать руководителю            | 101       |
| Назначить ответственного специалиста | Запросить дополнительные сведения    | 100       |
| Эскалировать руководителю            | Проверить историю клиента            | 77        |
| Переоткрыть обращение                | Подготовить решение                  | 47        |
| Отправить ответ клиенту              | Переоткрыть обращение                | 46        |
| Отправить ответ клиенту              | Отклонить обращение                  | 31        |
| Эскалировать руководителю            | Запросить дополнительные сведения    | 25        |
| Зарегистрировать обращение клиента   | Назначить ответственного специалиста | 6         |
| Проверить историю клиента            | Согласовать решение                  | 5         |
| Классифицировать обращение           | Проверить историю клиента            | 4         |
| Согласовать решение                  | Заккрыть обращение                   | 4         |
| Запросить дополнительные сведения    | Проверить историю клиента            | 3         |
| Назначить ответственного специалиста | Подготовить решение                  | 2         |
| Получить дополнительные сведения     | Подготовить решение                  | 2         |
| Назначить ответственного специалиста | Получить дополнительные сведения     | 2         |
| Классифицировать обращение           | Эскалировать руководителю            | 2         |
| Согласовать решение                  | Переоткрыть обращение                | 1         |
| Классифицировать обращение           | Запросить дополнительные сведения    | 1         |
| Отправить ответ клиенту              | Подготовить решение                  | 1         |
| Эскалировать руководителю            | Подготовить решение                  | 1         |
| Подготовить решение                  | Заккрыть обращение                   | 1         |

# Матрица переходов

## Матрица переходов

Цвет ячейки показывает частоту перехода от действия в строке к действию в столбце.



# Динамика

Группировка: по месяцам; диапазон: 2024-01-01 - 2024-12-25.

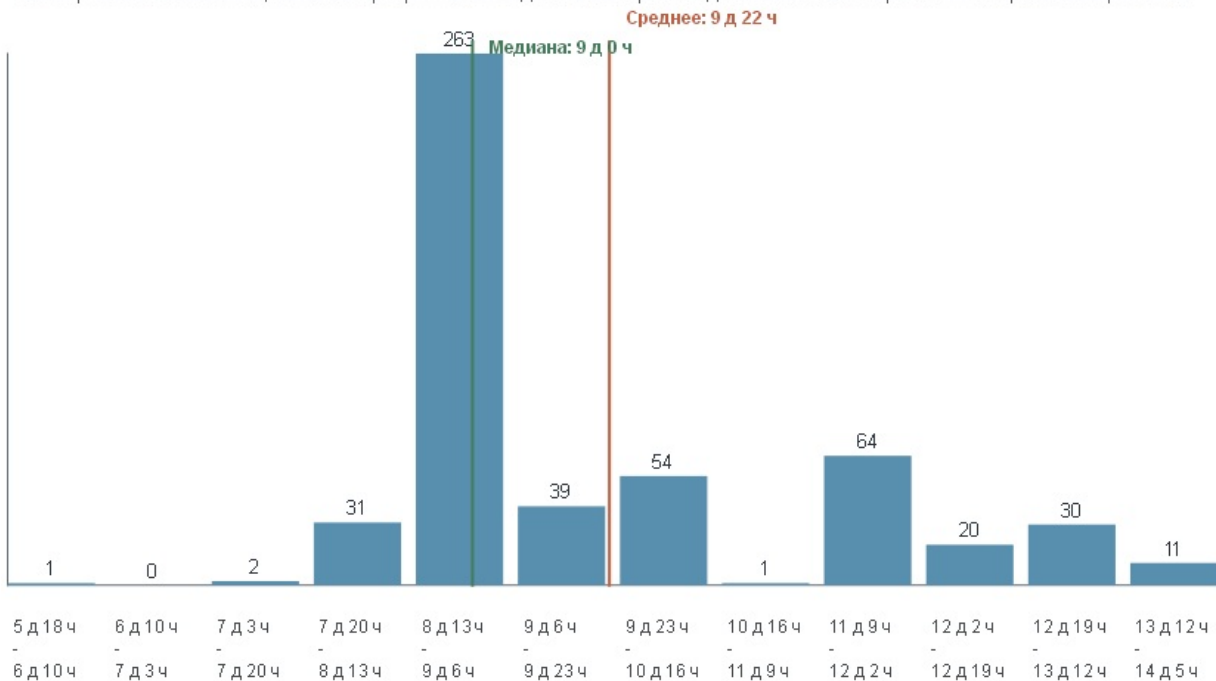


## Распределение длительности

Порог отклонения: 3.0σ.

## Распределение длительности процессов

Гистограмма показывает, сколько процессов попадает в интервалы длительности. Порог: 3.0σ. Скрыто выбросов: 9.



| Показатель                  | Значение |
|-----------------------------|----------|
| Процессов                   | 525      |
| Средняя длительность        | 10 д 0 ч |
| Стандартное отклонение      | 1 д 18 ч |
| Скрыто выбросов гистограммы | 9        |

| Интервал              | Процессов | Доля       |
|-----------------------|-----------|------------|
| 5 д 18 ч - 6 д 10 ч   | 1         | 1 (0%)     |
| 6 д 10 ч - 7 д 3 ч    | 0         | 0 (0%)     |
| 7 д 3 ч - 7 д 20 ч    | 2         | 2 (1%)     |
| 7 д 20 ч - 8 д 13 ч   | 31        | 31 (12%)   |
| 8 д 13 ч - 9 д 6 ч    | 263       | 263 (100%) |
| 9 д 6 ч - 9 д 23 ч    | 39        | 39 (15%)   |
| 9 д 23 ч - 10 д 16 ч  | 54        | 54 (21%)   |
| 10 д 16 ч - 11 д 9 ч  | 1         | 1 (0%)     |
| 11 д 9 ч - 12 д 2 ч   | 64        | 64 (24%)   |
| 12 д 2 ч - 12 д 19 ч  | 20        | 20 (8%)    |
| 12 д 19 ч - 13 д 12 ч | 30        | 30 (11%)   |
| 13 д 12 ч - 14 д 5 ч  | 11        | 11 (4%)    |

**Процессы за порогом**

| Case ID   | Длительность | Отклонение, $\sigma$ |
|-----------|--------------|----------------------|
| Case_1555 | 1 д 23 ч     | 4.59                 |
| Case_1100 | 17 д 4 ч     | 4.05                 |
| Case_1012 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1232 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1276 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1320 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1408 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1496 | 16 д 1 ч     | 3.41                 |
| Case_1364 | 15 д 18 ч    | 3.24                 |

# Парето узких мест

